(under fitting &
over fitting)

۱. کاهش پیچیدگی مدل

کاهش لایه

کاهش نورون‌های لایه

حذف →

دراپ اوت →

Drop out

more Data

۲. داده‌های بیشتر

زیاد کردن تعداد نمونه‌ها

فراهم کردن داده از پیدا کردن از دیتاست.

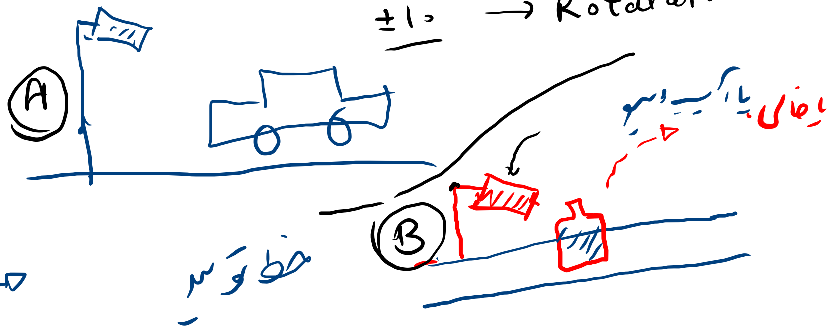
تغییر داده‌های فعلی و ایجاد تعداد زیاد داده با شرایط جدید

$\pm 10$ → Rotation → Augmentation

over ~~under~~ fitting

Ret.

Noise.




{ Gauss
{ salt & pepper

ae

Train

Test

change Brightness → A : High

B : low.

۳. Regularization ← { Dropout, Scaling, Batch Normalization (BN) }

Img / 255.0

۴. استفاده از یک معماری دیگر

Dense.

→ ~~conv~~ ( k: 60, ksize: 3x3, -- )

Drop

Conv

Batch

⋮

# Batch

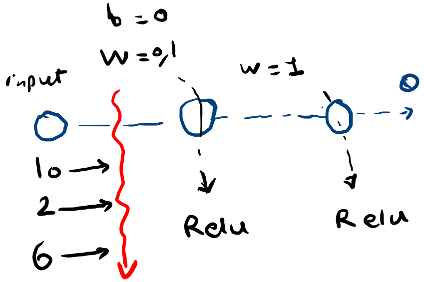
# Normalization.

Batchside: 3

| area | price |
|---|---|
| 10 | 1000 |
| 2 | 200 |
| 6 | 600 |

B1

3,000




BN()

input → BN?
Dense(1, Relu) → BN?
Dense(1, Relu)

1, { input
BN()
Dense(1, Relu)
Dense(1, Relu) }

[-1, 1]

1, Batch 1 : [10, 2, 6] → 1, میانگین $\mu = \frac{10+2+6}{3} = 6$

2, واریانس : $\sigma^2 = \frac{(10-6)^2 + (2-6)^2 + (6-6)^2}{3} = \frac{16+16+0}{3} = \frac{32}{3} = 10,6$

3, $X_{new} = \frac{X-\mu}{\sigma} \rightarrow \frac{X-\mu}{\sqrt{\sigma^2+\varepsilon}} \approx [-1,1]$

$10 \rightarrow BN() \rightarrow 1,15$

$X_{new}(10) = \frac{10-6}{\sqrt{10,6+\varepsilon}} \underset{\varepsilon = 1,4 \text{ if}}{=} \frac{10-6}{\sqrt{12}} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{4}{3,6} =$

1,15

$$\alpha_{new}(2) = \frac{2-6}{\sqrt{12}} = \frac{-4}{3,8} = -1,15$$

$$\alpha_{new}(6) = \frac{6-6}{\sqrt{12}} = \frac{0}{3,8} = 0$$

$$[10, 2, 6] \longrightarrow BN() \longrightarrow [1,15, 0, -1,15]$$

$$Y_{10} = \underline{\gamma_1}(1,15) + \underline{\beta_1}$$

$$10 \longrightarrow BN() \longrightarrow \boxed{Y_{10} = \gamma_1(1,15) + \beta_1}$$

input

Dense(7, Relu)

BN()

Dense(7, Relu)

$[10, 2, 6] \longrightarrow$ input $\xrightarrow[w_1]{b_1}$ Relu $\longrightarrow \{x_1, x_2, x_3\} \longrightarrow$ BN()

under fitting

train

۱. افزایش پیچیدگی مدل

- افزایش تعداد لایه
- افزایش تعداد نورون‌ها

۲. آموزش بیشتر

more epoch

۳. استفاده از معماری دیگر